

1. Le problème

En Tunisie, une rupture de médicament se constate *après* qu'un patient soit reparti sans traitement. Le malade fait trois, quatre, cinq officines. Le pharmacien découvre le manque au comptoir. La Pharmacie Centrale réagit quand les rayons sont déjà vides, par une importation d'urgence — la plus chère de toutes.

Le gaspillage est le même problème vu de l'autre côté : pendant qu'un médicament manque à Gabès, le même produit périmé sur une étagère à Bizerte. Les deux pertes ont une cause unique — **une allocation fondée sur des seuils fixes plutôt que sur la consommation réelle.**

ACTEUR	SITUATION ACTUELLE	COÛT
Patient	Cherche de pharmacie en pharmacie, parfois abandonne	Rupture de traitement
Pharmacien	Découvre le manque au comptoir	Temps perdu, patients perdus
PCT	Réagit après la crise	Importations d'urgence
Système	Stock immobilisé au mauvais endroit	3–5 % du marché périmé

2. La solution

Nabbahni — « préviens-moi » — est « la météo des médicaments » : une plateforme nationale qui prédit les ruptures **15 à 30 jours à l'avance**, explique chaque alerte, et propose une action avant l'incident.

La métaphore météo n'est pas décorative : elle fixe le contrat. Personne n'a besoin qu'on lui explique qu'une prévision météo est probabiliste, qu'elle porte sur plusieurs horizons et qu'elle sert à décider aujourd'hui. C'est exactement ce que fait la plateforme — et ce qu'elle ne prétend pas être : une certitude.

Six modules opérationnels

- **Data Hub** — stocks, ventes, commandes, signaux externes en un point
- **Prévision de demande** — XGBoost / LightGBM, 4 horizons (7/14/30/90 j)
- **Moteur de rupture** — LightGBM, probabilité → 5 niveaux de risque
- **Explicabilité** — SHAP persisté, rendu en français et en arabe
- **Péréemption & allocation** — FEFO, quantité nécessaire par pharmacie
- **Substitutions** — équivalences ATC/DDD (OMS), validées par le pharmacien

3. Ce qui est innovant

Les deux pertes, un seul moteur

Les outils existants traitent la rupture *ou* le stock dormant. Nabbahni les traite ensemble parce qu'ils ont la même cause. Le calcul de la quantité nécessaire par pharmacie corrige les deux simultanément.

Aucune décision opaque

Chaque prédiction porte son explication SHAP, calculée au moment du scoring et stockée. Une explication qui coûte une seconde à l'affichage n'est jamais consultée — et une explication non consultée ne protège personne.

Trois détails techniques qui font la différence

- **Correction de la censure** — un jour de rupture enregistre zéro vente, mais la demande n'était pas nulle : elle était insatisfaite. Sans correction, le modèle apprend que la rupture fait disparaître la demande.
- **Rotation FEFO** — un lot ne reçoit que la consommation restante une fois les lots plus courts écoulés. Évalué lot par lot, tout paraît sain et la perte est massivement sous-estimée.
- **Transferts réalistes** — un lot doit conserver 21 jours (7 de transport + 14 de vente) et la quantité est plafonnée par ce que le destinataire écoule. Sans cette contrainte, le moteur proposait du stock expirant le lendemain.

4. Impact mesuré sur le jeu de données pilote

6,0 %

WAPE À 7 JOURS

8,5 %

GASPILLAGE PROJÉTÉ

30,5 M

TND À RISQUE

627 k

TND RÉCUPÉRABLES

1 700

PRÉDICTIONS
EXPLIQUÉES

Ces chiffres sont une preuve de pipeline, pas une performance terrain. Les modèles sont entraînés sur un générateur synthétique. L'AUC de 0,999 du classifieur est un artefact : le générateur fabrique les épisodes de rupture à partir des mêmes signaux que le modèle reçoit. La valeur prédictive réelle ne sera mesurable qu'après réentraînement sur les données de la PCT — et nous préférons le dire nous-mêmes.

5. Marché et modèle économique

NIVEAU	TAILLE	BASE
TAM — Maghreb + Afrique francophone	~30 Md TND	Dépense pharmaceutique régionale
SAM — Tunisie	~8,5 Md TND	2,74 Md USD (2025) → 6,4 Md USD (2032)
SOM — la perte visée	250–420 M TND	3–5 % de péremption annuelle

Nous ne construisons pas un marché : nous prélevons une fraction d'un argent déjà brûlé.

FLUX	CLIENT	PRIX	AN 3
Licence nationale (B2G)	PCT + Ministère	600 k TND/an	600 k
Pharmacy Pro (B2B)	Officines	40 TND/mois	144 k
API données	Importateurs, fabricants	25 k TND/an	200 k
ARR cumulé année 3			~1,4 M TND

La licence nationale représente **moins de 0,25 %** du gaspillage qu'elle vise. Une seule importation d'urgence évitée la rembourse.

6. Faisabilité — état réel

Fonctionne aujourd'hui

- Backend FastAPI, 40+ endpoints, RBAC 6 rôles
- Frontend Next.js, 29 pages, 28 composants .tsx, fr/ar RTL
- Modèles entraînés et versionnés (4 horizons)
- 1 700 prédictions expliquées · 9 147 lots suivis
- 28 tests automatisés · lancement en une commande

Conçu, pas encore raccordé

- Kubernetes, Keycloak, RabbitMQ — écrits, désactivés en démo
- PostgreSQL + PostGIS — schéma portable, démo sur SQLite
- Connecteurs externes — connectivité vérifiée, non ingérée
- Couche LLM — interface définie, sans clé

Le choix de la démo locale sur SQLite est délibéré : la couche de persistance est indépendante du dialecte, donc la plateforme démarre en 8 minutes sur n'importe quel poste, sans Docker. Un jury peut la lancer lui-même.

7. Le pilote demandé

Un gouvernorat, une saison grippale. Grand Tunis, 10 à 20 officines et la PCT. Objectifs vérifiables :

- **15–30 jours** d'avance sur l'alerte
- **7 ruptures sur 10** détectées avant l'incident
- **20 actions** validées par la PCT
- Réduction mesurable du taux de péremption sur les officines pilotes

8. Gouvernance et éthique

- **Aide à la décision, jamais automatisation** — un pharmacien ou un officier PCT valide chaque action.
- **Aucune donnée patient** — la plateforme raisonne sur des flux logistiques. Le contact citoyen est haché. Minimisation par conception (RGPD).
- **Traçabilité** — journal d'audit en append-only sur tout appel mutant.
- **Explicabilité obligatoire** — aucune alerte sans justification lisible.